

norme française

NF DTU 60.1 P2

Décembre 2012

Indice de classement : **P 40-201-2**

ICS : 91.140.70 ; 91.140.80

Travaux de Bâtiment

Plomberie sanitaire pour bâtiments

Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types

E : Building works — Sanitary plumbing in buildings — Part 2: Contract bill
of special administratives mode clauses

D : Bauarbeiten — Sanitärinstallationen in Wohngebäuden —
Teil 2: Sondervorschriften

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 21 novembre 2012 pour prendre effet le 21 décembre 2012.

Avec les normes homologuées NF DTU 60.1 P1-1-1 (P 40-201-1-1-1), NF DTU 60.1 P1-1-2 (P 40-201-1-1-2), NF DTU 60.1 P1-1-3 (P 40-201-1-3) et NF DTU 60 1 P1-2 (P 40-201-1-2), de décembre 2012, remplace la norme homologuée NF P 40-201 (DTU 60.1), de mai 1993 et ses amendements A1, de janvier 1999 et A2, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux de plomberie sanitaire pour les bâtiments dans le domaine d'application défini dans les NF DTU 60.1 P1-1-1, NF DTU 60.1 P1-1-2 et NF DTU 60.1 P1-1-3.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, bâtiment résidentiel, robinetterie d'eau pour le bâtiment, plomberie, tuyauterie, robinetterie sanitaire, spécification, tube en acier, raccord de tuyauterie, canalisation, essai, marquage.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, refonte complète.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB — 84, avenue Jean Jaurès — Champs-sur-Marne — F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 — Tél. international : + 33 (0)1 64 68 82 82



Plomberie sanitaire

BNTEC P40A

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANCHEZ

Secrétariat : M GIRON – UNCP / BNTEC

M	AILLOUD	UMGO-FFB
M	AVONDO	SOCOTEC
M	BARION	SETEC Bâtiment
MME	BOUSSERT	CSFE
M	BUTET	UNCP-FFB
M	CAROFF	BUREAU VERITAS St Herblain
M	CHATELAIN	COCHEBAT
M	CHOUBRY	Centre d'Information du Cuivre
M	CONRARD	REHAU
M	DEBEVER	KOHLER France
M	DESLANDES	TA Hydronics
M	DIVANACH	ALIAxis R&D
M	DUBREUIL	JACOBS
M	EGLINE	SAINT GOBAIN PAM
M	FLIPO	FNAS
M	GILLIOT	CSTB
M	GIRON	UNCP/BNTEC
MME	HELARD	PROFLUID
MME	LAGOGUÉ	COSTIC
MME	LARRIBET	MINEIE — DGCIS — SCDPME
M	LAULIAC	COTENO / GESSEC
M	LAURENT	BNTEC
M	LEDEVEHAT	GIFAM
M	LENOIR	AXIMA CONCEPT
M	MAITRE	AFISB
M	MESKEL	CALEFFI
M	MICHEL	BUREAU VERITAS
M	NAITYCHIA	ISAGUA CONCEPT
M	NAVES	CAPEB UNA CPC
M	PARIS	ANTAGUA CAPRIS
M	PAVAGEAU	Ministère de la Santé- DGS
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	GS14
M	PREVOTAUX	AFISB
M	ROYER	SMAC-SA Boulogne
M	SABE	CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC
M	SANCHEZ	BLANCHE
MME	THARREAU	BWT France
M	WILLIG	CETEN/APAVE INTERNATIONAL

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Consistance des travaux objets du marché	5
3.1 Travaux faisant partie du marché	5
3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché	6
3.3 Rebouchage des réservations et raccords de revêtement autour des canalisations	6
3.3.1 Rebouchage des réservations	6
3.3.2 Raccords de revêtement	7
3.3.3 Cas particulier de traversée de cloison	7
4 Coordination avec les autres entreprises et intervenants	7
4.1 Nécessité de précisions sur certains ouvrages	7
4.1.1 Vides sanitaires accessibles	7
4.1.2 Vides techniques	8
4.1.3 Cote de réservation	8
4.1.4 Calorifuge	9
4.1.5 Plancher et paroi support	9
4.2 Informations réciproques	9
4.2.1 Informations données par l'installateur	9
4.2.2 Informations reçues par l'installateur	10
4.3 Passage de canalisations à travers une chape ou dalle flottante	10
4.4 Arrêt des colonnes de chute	10
4.5 Ventilations de colonne de chute — sortie en toiture et terrasse	11
4.6 Raccordement des appareils	11
4.7 Accessibilité des vides sanitaires	12
5 Vérification des travaux	12
6 Règlement des contestations	12
Annexe A (informative) Informations à inclure dans un dossier de consultation	13

Avant-propos commun à tous les NF DTU

L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux relatifs aux réseaux d'alimentation en eau froide et chaude sanitaire, aux réseaux d'évacuation ainsi qu'aux appareils sanitaires et aux appareils de production d'eau chaude sanitaire, dans le domaine d'application défini dans les NF DTU 60.1 P1-1-1, NF DTU 60.1 P1-1-2 et NF DTU 60.1 P1-1-3.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 03-001, *Marchés privés — Cahiers types — Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.*

NF DTU 21, *Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 18-201).*

NF DTU 60.1 P1-1-1, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiment — Partie 1-1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 40-201-1-1-1).*

NF DTU 60.1 P1-1-2, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiment — Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation — Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 40-201-1-1-2).*

NF DTU 60.1 P1-1-3, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiment — Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 40-201-1-1-3).*

NF DTU 43.1, *Travaux de bâtiment — Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine (indice de classement : P 84-204).*

NF DTU 43.3, *Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité (indice de classement : P 84-206).*

NF DTU 43.4, *Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité (indice de classement : P 84-207).*

3 Consistance des travaux objets du marché

3.1 Travaux faisant partie du marché

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux de plomberie sanitaire relatifs aux réseaux d'alimentation en eau froide et chaude sanitaire ainsi qu'aux réseaux d'évacuation comprennent :

- les études d'ensemble et de détails et les plans nécessaires à l'exécution des travaux de canalisations ;
- la fourniture, la pose et le calage des canalisations selon les prescriptions techniques des NF DTU 60.1 P1-1-1 et NF DTU 60.1 P1-1-2 ;

NOTE 1 Il est rappelé que les canalisations comprennent l'ensemble des tuyauteries et leurs accessoires, leur protection, calorifugeage et gainage éventuels.

- la mise en œuvre des éventuels dispositifs destinés à limiter les effets du gel dans les canalisations tels que prévus dans NF DTU 60.1 P1-1-1 ;
- le raccordement et le jointoiement des canalisations intérieures de descentes d'eau pluviale à l'ouvrage de toiture existant, si le moignon dépasse, lors de l'intervention de l'installateur, la sous-face de la toiture de 0,08 m minimum (0,15 m dans le cas de toiture-terrasse selon les NF DTU 43.1, NF DTU 43.3 et NF DTU 43.4) ;

NOTE 2 Si le moignon n'est pas en place au moment de l'intervention de l'installateur, ce dernier doit laisser en attente un manchon avec un joint à lèvres.

- le raccordement et le jointoiement des canalisations d'évacuation des eaux usées au moignon raccordé au revêtement d'étanchéité intérieure ainsi que le raccordement des canalisations aux siphons de sol ;
- le raccordement et le jointoiement des tuyaux de ventilation des chutes en sortie de toiture s'ils sont prévus ;
- la fourniture et la pose des fourreaux et le remplissage éventuel entre canalisation et fourreau ;
- l'exécution des saignées et l'enrobage des canalisations dans le cas des canalisations engravées conformément au 5.7 du NF DTU 60.1 P1-1-1 ;
- la sortie des canalisations d'évacuation jusqu'à 0,50 m hors du bâtiment et leur raccordement au réseau d'assainissement lorsque ce dernier existe en deçà de cette distance ; dans le cas où le réseau d'assainissement n'est pas encore réalisé à l'extérieur du bâtiment, l'installateur arrête ses canalisations à 0,50 m du nu extérieur de la façade (tel qu'il est au niveau du sol extérieur) et le jointoiement avec ce réseau n'est pas à sa charge ;
- le raccordement des chutes et descentes aux collecteurs dans les conditions du 4.5 ;
- l'exécution des dispositifs de butée éventuels pour les canalisations enterrées ;
- la fourniture des vannes et robinets tels que décrits dans le NF DTU 60.1 P1-1-1 au 6.4 ;
- la fourniture et la pose des appareils sanitaires, leur robinetterie et leurs accessoires tels que décrits dans le NF DTU 60.1 P1-1-1 et NF DTU 60.1 P1-1-3 et tels que prévus dans les documents particuliers du marché (DPM) ; dans ce cas la fourniture des documentations est requise ;
- la fourniture et la pose des appareils de production d'eau chaude sanitaire tels que décrits dans le NF DTU 60.1 P1-1-3, lorsque les documents particuliers du marché (DPM) le prévoient ; dans ce cas la fourniture des documentations est requise ;
- la réalisation des essais décrits dans le NF DTU 60.1 P1-1-1, la fourniture des énergies étant à la charge du maître d'ouvrage ;
- la fourniture des plans de récolement ;
- la fourniture, sur papier ou support informatique, des plans et documentations listant l'emplacement et les caractéristiques des conduites, réservoirs, vannes et sorties ;
- les procédés de traitement d'eau rendus nécessaires par le NF DTU 60.1 P1-1-1.

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux ne comprennent pas :

- la justification des calculs ;
- l'enrobage des canalisations dans les éléments de gros œuvre ;
- les études et les travaux pour la réalisation des vides sanitaires accessibles, des vides techniques et des drainages éventuels ;
- les travaux de traversées en rénovation ;
- les ouvrages accessoires dissimulant les canalisations (gainés techniques avec leurs trappes de visite) ;
- les travaux de réfection après traversées (par exemple réfection de l'étanchéité ou de la protection à l'eau) ;
- les terrassements, l'exécution de caniveaux ainsi que les sujétions particulières dues à des charges et surcharges extérieures (roulantes ou non) pour les canalisations enterrées ;
- la pose des différents compteurs de distribution publique d'eau ;
- toutes prestations et toutes fournitures de produits nécessaires à l'exploitation de l'installation après les essais de la première mise en service ;
- la mise en place de rubans chauffants ;
- les calorifuges autres que ceux prévus dans le NF DTU 60.1 P1-1-1 ;
- les dispositifs destinés à limiter les effets du bruit tels que plots anti-vibratiles, colliers isophoniques, résilient phonique ;
- les procédés de traitement d'eau autres que ceux rendus nécessaires par le NF DTU 60.1 P1-1-1 pour les canalisations en acier galvanisé ;
- la fourniture de siphon de sol, pompes, surpresseurs ;
- le repérage des canalisations et l'identification des vannes autre que celui prévu au 7 du NF DTU 60.1 P1-1-1 ;
- les travaux d'entretien ;

NOTE Les prestations d'exploitation et d'entretien pour la maintenance de l'installation, sont de nature différente de celles de l'installation. Pour cette raison, elles font l'objet, en général, d'un marché spécialisé, distinct des marchés de travaux visés ici.

- la fourniture et la pose des appareils tels que échange ou récupération de chaleur ou de froid ainsi que leurs accessoires tels qu'organe de coupure, organe de sécurité, raccordement électrique.

Sauf mention explicite dans les documents particuliers du marché (DPM), la pose et le raccordement d'appareils ou accessoires non fournis par l'installateur ne sont pas à sa charge.

3.3 Rebouchage des réservations et raccords de revêtement autour des canalisations

NOTE Il s'agit des revêtements de sol ou de mur : carrelage, parquet, peinture, etc. Il ne s'agit pas des revêtements d'étanchéité.

3.3.1 Rebouchage des réservations

Si le rebouchage n'est pas prévu dans les documents particuliers du marché au lot gros œuvre, deux cas peuvent se présenter :

- 1^{er} cas : les réservations ont les dimensions et l'implantation données par l'installateur (voir 4.2.1) : le rebouchage est à la charge de ce dernier ;
- 2^{ème} cas : les réservations n'ont pas les dimensions ou l'implantation données par l'installateur : le rebouchage n'est pas à sa charge.

3.3.2 Raccords de revêtement

3.3.2.1 En travaux neufs

Pour les traversées de parois (murs et planchers), les fourreaux ou canalisations étant mis en place avant l'intervention de l'entreprise de revêtement, il n'y a pas de raccords de revêtement. Les découpes sont exécutées lors de la pose du revêtement par l'entreprise de revêtement (cas des carrelages par exemple).

3.3.2.2 En bâtiments existants

À défaut d'indications dans les documents particuliers du marché (DPM), les raccords de revêtement ne sont pas à la charge de l'installateur.

3.3.3 Cas particulier de traversée de cloison

Si une cloison (paroi de gaine technique par exemple) est montée après pose d'une canalisation traversante, le rebouchage et le raccord de revêtement ne sont pas à la charge de l'installateur.

4 Coordination avec les autres entreprises et intervenants

Le maître d'ouvrage désigne ses représentants ainsi que le maître d'œuvre éventuel, le contrôleur technique éventuel et indique à l'installateur les missions confiées et les pouvoirs délégués à chacun, en particulier pour ce qui est de la coordination avec les autres entreprises.

4.1 Nécessité de précisions sur certains ouvrages

Le maître d'ouvrage doit s'assurer que les dispositions du projet concernant l'enrobage et l'encastrement de canalisations dans les éléments porteurs, relatives à la stabilité du bâtiment ou à la pérennité canalisations enrobées (risque de corrosion externe, par exemple), sont satisfaisantes.

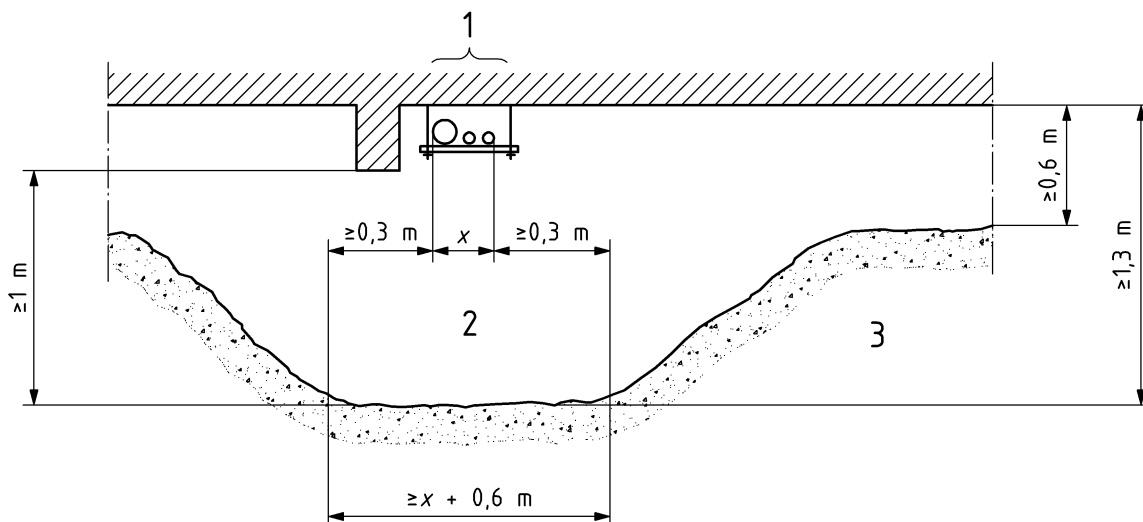
NOTE 1 Le maître d'ouvrage précise si cette vérification appartient au maître d'œuvre, aux entreprises ou à un organisme tiers.

NOTE 2 Le passage de canalisations dans les vides sanitaires ou incorporées dans le gros œuvre est prévu dans le dossier de consultation des entreprises (voir annexe A).

4.1.1 Vides sanitaires accessibles

Est réputé accessible un vide sanitaire présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- a) accès de surface minimum $0,60 \text{ m}^2$, la plus petite dimension étant au moins égale à $0,60 \text{ m}$.
- b) hauteur libre minimale. Deux cas sont distingués :
 - en maison individuelle, cette hauteur libre est de $0,60 \text{ m}$ minimum ;
 - en habitat collectif et autre bâtiment (tertiaire, hôpitaux...), la hauteur libre générale est de $0,60 \text{ m}$ minimum. Elle est de $1,30 \text{ m}$ au droit des canalisations et sur une certaine largeur de part et d'autre (tranché technique) selon la Figure 1. Cette hauteur libre peut être ramenée à $1,00 \text{ m}$ sous des saillies linéaires du gros œuvre ne supportant pas, par en dessous, des canalisations. La hauteur libre minimale de $1,30 \text{ m}$ doit régner à partir de l'accès du vide sanitaire sur un parcours permettant l'accès à toutes les canalisations.



Légende

- 1 Canalisations
- 2 Tranchée technique
- 3 Talus non éboulable

Figure 1 — Caractéristiques des vides sanitaires accessibles

Si l'accessibilité des vides sanitaires telle qu'indiquée ci-avant n'a pas été prévue et définie à l'appel d'offres dans le dossier de consultation des entreprises de gros œuvre et de terrassement (notamment par des plans fixant l'ensemble du tracé et toutes les coupes nécessaires de tranchées techniques envisagées à ce sujet dans les vides sanitaires) et en l'absence d'une telle étude préalable du ressort du concepteur, les suppléments correspondant aux surprofondeurs, à la réalisation de l'accès et aux travaux de drainage éventuellement nécessaires pour assainir les tranchées techniques, sont à la charge du maître d'ouvrage.

4.1.2 Vides techniques

Un vide technique est un vide sanitaire contenant des organes d'équipements techniques et destiné à servir fréquemment de lieu de travail pour le réglage, l'entretien et la réparation de ces organes. Les caractéristiques du vide technique, telle que hauteur libre, drainage, sol et parois, ventilation,... dépendant principalement des équipements à installer, des opérations à réaliser sur eux et de la nature du terrain environnant (risque de venues d'eau par exemple), sont à définir dans chaque cas, les hauteurs libres étant en tout cas supérieures à celles données dans le vide sanitaire accessible.

Si les vides techniques n'ont pas été prévus et définis à l'appel d'offres dans le dossier de consultation des entreprises de gros œuvre et terrassement, notamment par des plans et coupes définissant complètement les ouvrages, les suppléments correspondant aux travaux non prévus et non définis aux documents particuliers du marché (DPM), notamment les surprofondeurs, la réalisation des sols et des parois, le drainage, la ventilation et les accès sont à la charge du maître d'ouvrage.

4.1.3 Cote de réservation

Dans le cas de canalisations incorporées dans un ravaillage ou une forme, la détermination de la distance verticale à réserver entre la structure porteuse du plancher et le sol fini (cote de réservation) est du ressort du concepteur.

La cote de réservation dépend non seulement des canalisations à incorporer et des distances d'enrobage (voir 5.7 du NF DTU 60.1 P1-1-1) mais aussi :

- de la nature et de l'épaisseur du matériau de revêtement ;
- de la nature et de l'épaisseur du mortier de pose des carrelages ou de la chape support de sol souple ;
- du mode de pose (scellement, collage, désolidarisation, ...) ;

- de la présence éventuelle d'un isolant et de la compressibilité de ce dernier ;
- des tolérances relatives aux différents ouvrages concernés.

La fixation mécanique de barres de seuil (cas des revêtements de sols souples) pour les portes sous lesquelles passent des canalisations rend nécessaire une distance suffisante entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau supérieur de la chape. En général, une distance de 40 mm convient.

4.1.4 Calorifuge

Au cas où les documents particuliers du marché (DPM) ne précisent pas le calorifuge à apporter sur les tuyauteries, l'installateur doit indiquer les caractéristiques thermiques du calorifuge (résistance thermique) correspondant à sa proposition.

4.1.5 Plancher et paroi support

Le maître d'ouvrage doit s'assurer que le plancher peut supporter la surcharge de l'appareil de production d'eau chaude sanitaire en service.

Pour la pose des lavabos suspendus, la paroi (mur, cloison, doublage) doit être conçue ou localement renforcée de façon à résister à une charge minimale de 150 kg appliquée au centre du lavabo.

Pour la pose des bidets suspendus, la paroi support (mur, cloison, doublage) doit être conçue ou localement renforcée de façon à résister à une charge minimale de 400 kg appliquée au centre du bidet.

Pour la pose des cuvettes suspendues, la paroi support (mur, cloison, doublage) doit être conçue ou localement renforcée de façon à résister à une charge minimale de 400 kg appliquée au centre de la cuvette.

4.2 Informations réciproques

4.2.1 Informations données par l'installateur

L'installateur doit fournir au maître d'œuvre, avant exécution des travaux concernés des autres corps d'état, les informations suivantes :

- les plans donnant la position, la forme et les dimensions des réservations dans les parois (murs et planchers) ;
NOTE 1 Les réservations de forme rectangulaire circonscrites aux gabarits des canalisations ou fourreaux sont admises.
NOTE 2 Dans le cas de parois en béton, il est rappelé que les écarts admissibles à la réalisation par rapport aux cotes de positionnement et aux cotes de dimensions des réservations sont de 2 cm selon le NF DTU 21.
- la position et le diamètre extérieur des canalisations ou fourreaux à incorporer dans les éléments de gros œuvre et les cloisons, compte tenu de l'épaisseur du calorifuge éventuel ;
- la confirmation de la position et de l'encombrement en largeur des canalisations passant en sous-face des vides sanitaires ;
- la position et le diamètre des ventilations de chutes ;
- la position et le diamètre des chutes et descentes à la limite de ses prestations en sous-sol. Il donne également le type de raccord (en général emboîture) à laisser en attente par l'autre entreprise ;
- la position, le diamètre et le débit brut des canalisations d'évacuation posées en limite de ses prestations ainsi que le coefficient de remplissage pour les canalisations d'allure horizontale.

4.2.2 Informations reçues par l'installateur

L'installateur doit posséder dans les délais prescrits par le marché ou, à défaut, 1 mois avant son intervention telle que prévue au planning, les plans d'exécution confirmant les informations suivantes :

- la nature des planchers, murs et cloisons du bâtiment ;
- l'ensemble du tracé et les coupes des tranchées techniques prévues dans les vides sanitaires accessibles ;
- la position des gaines techniques verticales et la nature des autres fluides transportés dans ces gaines ;
- la position et les caractéristiques des appareils et équipements fournis et posés par d'autres entreprises ;
- la position et la forme de chaque moignon de collecte des eaux pluviales ainsi que la surface en plan recueillie par chacun ;
- la position et les caractéristiques du réseau d'assainissement ;
- les caractéristiques du réseau de distribution publique d'eau potable, en particulier la nature de l'eau, les résultats des analyses d'eau de moins de 6 mois, sa pression minimale, sa pression maximale, le diamètre du compteur et son emplacement ;
- les diamètres et les débits à évacuer ;
- les débits calculés pour l'équilibrage des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire ;
- les dispositions acoustiques et anti-vibratoires spécifiques (voir note 2 du 4.1 du NF DTU 60.1 P1-1-1) ;
- les caractéristiques des calorifugeages (voir 4.5.2 du NF DTU 60.1 P1-1-1).

De plus, 15 jours avant son intervention, doivent être tracés :

- sur les murs, le trait de niveau à 1 m du sol fini ;
- sur le sol, le contour des cloisons (nus finis) dans la zone des canalisations. A défaut de tracé, l'implantation des cloisons doit être donnée par des cotes fixant ces contours par rapport à des repères existants (angles de murs, ...).

4.3 Passage de canalisations à travers une chape ou dalle flottante

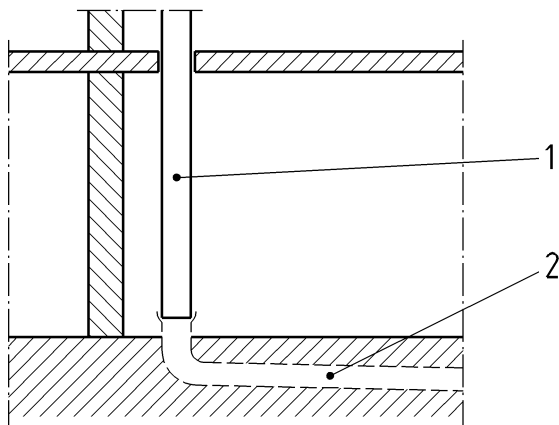
La chape ou dalle flottante doit être exécutée après le passage des canalisations ou la mise en place des fourreaux.

4.4 Arrêt des colonnes de chute

Dans le cas de reprise par une canalisation enterrée déjà réalisée, l'installateur descend la canalisation sur la hauteur du niveau (voir Figure 2). La canalisation enterrée doit dépasser du niveau du sol de telle façon à permettre la réalisation d'un assemblage par l'installateur.

Dans le cas de reprise par une canalisation en élévation posée par une autre entreprise, l'installateur arrête la colonne de chute entre 0,08 m et 0,15 m sous le plafond du plancher haut du sous-sol (voir Figure 3).

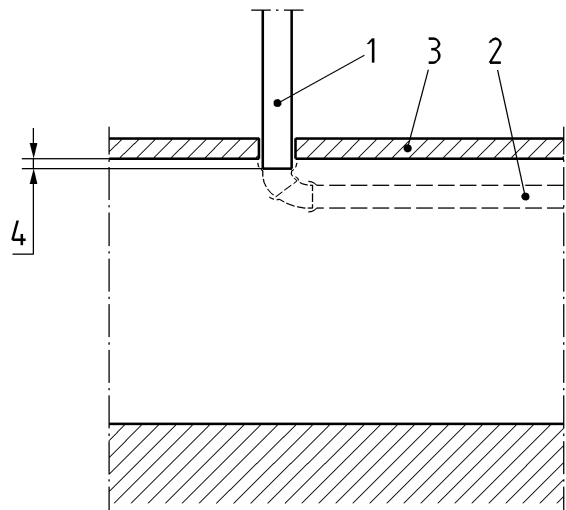
Dans tous les cas, il réalise le jointement sur le raccord existant si ce dernier est conforme en nature et en position aux informations qu'il a données.



Légende

- 1 Chute — Installateur
- 2 Canalisation enterrée déjà réalisée

Figure 2 — Arrêt des colonnes de chute sur canalisation enterrée



Légende

- 1 Chute — Installateur
- 2 Canalisation non encore réalisée
- 3 Plancher haut du sous-sol
- 4 0,08 m minimum ; 0,15 m recommandé

Figure 3 — Arrêt des colonnes de chute sur canalisation en élévation

4.5 Ventilations de colonne de chute — sortie en toiture et terrasse

L'installateur arrête la canalisation de ventilation à 0,15 m en dessous du niveau prévu de la sous-face. Il ne réalise pas l'ouvrage de traversée ni le raccordement.

4.6 Raccordement des appareils

Le principe est que celui qui fournit l'appareil en effectue tous les raccordements nécessaires à son fonctionnement ainsi que les joints de finition.

a) 1^{er} cas : la fourniture de l'appareil est à la charge de l'installateur.

Ce dernier doit le raccordement hydraulique et la mise en œuvre des accessoires nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Dans le cas d'un appareil utilisant l'électricité, l'installateur doit le raccordement électrique entre l'appareil et le boîtier en attente posé par l'électricien à proximité immédiate de l'appareil (dans le même local).

NOTE Le raccordement électrique concerne aussi bien l'alimentation que les réseaux d'alarme, d'asservissement, etc.

a) 2^{ème} cas : la fourniture de l'appareil n'est pas à la charge de l'installateur.

L'installateur arrête ses canalisations conformément aux indications des plans ; à défaut d'indication, il s'arrête à 0, 10 m des organes de raccordement de l'appareil ou équipement, sans intervention sur l'appareil existant ou à venir.

4.7 Accessibilité des vides sanitaires

Quand il reçoit l'ordre de service de commencer les travaux, l'installateur vérifie l'accessibilité des vides sanitaires prévus comme tels (voir 4.1.1).

En cas d'anomalie, il informe le maître d'œuvre. Il ne commence les travaux qu'après le rétablissement de l'accessibilité et le délai d'exécution est repoussé d'autant.

Pendant la pose, si l'accessibilité du vide sanitaire n'est plus assurée ou si une nappe d'eau apparaît à la surface du sol, l'installateur en informe le maître d'œuvre et arrête son travail.

Le délai d'exécution est prolongé de la durée de cet arrêt.

5 Vérification des travaux

S'il le prévoit, l'installation est vérifiée par le maître d'ouvrage ou son représentant après exécution par l'installateur des essais définis au NF DTU 60.1 P1-1-1 et au NF DTU 60.1 P1-1-2.

Le maître d'œuvre vérifie l'accessibilité des canalisations.

Une canalisation est réputée accessible si elle peut être directement remplacées ou réparées sans démolition d'obstacles ou d'habillages, ou sans dépose d'autres canalisations.

Pour que des canalisations soient réputées accessibles dans une gaine technique verticale, cette dernière doit comporter à chaque niveau une trappe de visite d'ouverture minimale 0,40 m × 0,60 m.

Dans les vides sanitaires, l'accessibilité est définie au 4.1.1.

6 Règlement des contestations

S'ils ne sont pas réglés par les documents particuliers du marché (DPM), les contestations qui peuvent découler de l'application du présent document seront réglées conformément aux dispositions de la norme NF P 03-001.

Annexe A

(informative)

Informations à inclure dans un dossier de consultation

La liste ci-après des renseignements nécessaires à l'installateur et aux autres entrepreneurs pour faire leur proposition n'est pas exhaustive : elle ne comprend pas les informations générales telles que la localisation du chantier, la nature du bâtiment à équiper, les accès, les cheminements, les modalités de stockage, les mesures collectives prévues pour l'hygiène et la sécurité du personnel, etc.

a) Les informations suivantes sont nécessaires à la coordination des travaux :

- nature et localisation des réseaux concessionnaires (eau, assainissement, ...) ;
- limites des prestations aussi bien pour les réseaux que pour les appareils sanitaires et les appareils de production d'eau chaude sanitaire ;
- caractéristiques des vides sanitaires, des vides techniques (hauteur, dimensions des tranchées techniques, parois, ...), plan de toiture (pour les entrées d'eau pluviale, les sorties de ventilation) ;
- autres plans du bâtiment ;
- mode de passage des canalisations en partie courante: en apparent, en gaine technique, enrobées avec ou sans fourreau, incorporées en ravaillage ou forme, enterrées... ;
- limites des prestations pour les traversées de parois (murs et planchers) : réservation, rebouchage, revêtement... ;
- localisation des revêtements de parois nécessitant une intervention de l'installateur en deux temps (exemple : passage des canalisations en apparent après pose des carrelages) ;
- calendrier des travaux et ordre d'intervention des différents corps d'état ;
- résultats des analyses d'eau.

b) Les informations suivantes sont à donner pour que les prestations correspondantes soient assurées par l'installateur :

- dispositions éventuelles à prendre en vue de limiter les effets du gel ;
- éventualité de mise en charge de certains tronçons de canalisations d'évacuation ;
- dans le cas de canalisations d'évacuation en acier, type de revêtement intérieur de protection à assurer.